

Aula 4

Wednesday, March 4, 2026 2:01 PM

Imagem

$f(x,y)$ de dimensões $M \times N$ $f: D \rightarrow K$
 $\hookrightarrow 8 \text{ bits}$ $D \subseteq \mathbb{Z}^2$

$$\mu_\theta(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(x,y) \geq \theta \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

imagem binária ou de 1 bit

Conjunto conexo

S é um conjunto conexo se $\forall p, q \in S$ existe um caminho digital de p a q em S .

$$T = \{p \in D : \mu_\theta(p) = 1\} \subseteq D$$

Seja $S \subseteq T$

Componente conexo

conjunto conexo maximal em T

Union-find

$$\{ \{p\} : p \in T \}$$

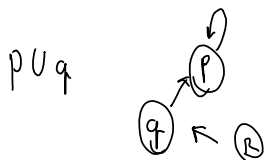
$$p \text{ e } q \text{ vizinhos} \\ \{p\} \cup \{q\} \Rightarrow \{p, q\}$$

$$p \text{ e } r \text{ vizinhos} \Rightarrow \{p, q, r\}$$

$\text{Find}(p) =$ comp. que contém o pixel p

Union find

estrutura de árvore



Vetor parent $[r] = q$
 parent $[q] = p$

$$\text{parent}[p] = p$$

```

for p ∈ D
  if p₀(p) == 1:
    parent[p] = p
  else
    parent[p] = -1

```

```

find(p):
  while parent[p] != p
    p ← parent[p]
  return p

```

```

union(p, q):
  r ← find(p)
  s ← find(q)
  if r ≠ s
    parent[r] ← s

```

```

for p ∈ D : (maintain order) → if M₀(p) = 1
  for q vizinho de p
    { p-vizinhos: direita, baixo, diagonal
      q-vizinhos
    }
    if M₀(q) = 1
      union(p, q)

```

```

for p ∈ D
  if M₀(p) = 1
    rótulo(p) ← find(p)

```

Uma região de uma imagem binária é um conjunto conexo e não vazio.

Dois regiões R_1 e R_2 não adjacentes na união $R_1 \cup R_2$ é um conj. conexo. Logo a união $R_1 \cup R_2$ não representa um conj. conexo, R_1 e R_2 são duas regiões disjuntas.

Imagem Binária

- ↳ foreground = pixels "brancos"
- ↳ background = pixels "apagados"

$$\text{foreground} = \{p \in D : \mu_\theta(p) = 1\}$$

$$\text{background} = \{p \in D : \mu_\theta(p) = 0\}$$

Alternative

$R_1, \dots, R_k$ regions disjoint

Foreground: $R_1 \cup \dots \cup R_k = R$

Background: R^c

